МИФИ

Теория многоагентных систем

ОТЧЁТ

Лабораторная работа 2

Исследование механизмов распределения задач и координации

Выполнил студент
группы Б24-517
Яковлев Иван

Москва
2026

Лабораторная работа 2

Исследование механизмов распределения задач и координации

1 Цель и исследовательский вопрос

На складской МАС из ЛР 1 реализованы и экспериментально сравнены два механизма: централизованное циклическое назначение и контрактная сеть с локальными предложениями исполнителей. Проверяется, окупает ли выбор по прогнозируемому времени дополнительные сообщения и задержку согласования.

2 Реализованные механизмы

Центральный диспетчер. Для каждого поступившего заказа D выбирает первого свободного совместимого робота в циклическом порядке. После выбора cursor перемещается к следующему ID. Центральный механизм знает специализации и освобождение роботов, но не запрашивает динамическую стоимость. Назначение занимает две сетевые фазы ASSIGN и ACK; работа начинается после задержки 2L.

Контрактная сеть. D рассылает CFP всем роботам нужной специализации. Каждый свободный робот локально рассчитывает своё прогнозируемое время завершения и отправляет PROPOSE; занятый отвечает REFUSE. Выигрывает минимальная оценка, при равенстве — меньший ID. D отправляет ACCEPT победителю и REJECT остальным, получает ACK. До начала работы проходит 4L. Это упрощённая однократная контрактная процедура; соответствие всем требованиям FIPA не заявляется. Идея явного обмена предложениями соответствует подходу контрактной сети [3].

В обоих режимах робот выполняет один заказ, очередь станции обслуживается одинаково по FIFO, слот занимает 2 такта. Политики отличаются и информацией, и правилом выбора: сравнение относится к этим двум полным механизмам, а не изолированному влиянию централизованной или распределённой топологии.

3 Гипотезы

H1: локальные предложения могут уменьшить время и перемещения при нескольких свободных кандидатах. H2: рост L ухудшает контрактный режим сильнее из-за большего числа фаз. H3: число сообщений контрактной сети увеличивается с числом совместимых роботов, тогда как центральная схема имеет постоянное число сообщений на заказ. Ни одна гипотеза заранее не принимается за полученный результат.

4 Методика эксперимента и метрики

Параметр	Значение
Заказы	120 в каждом запуске; 3 специализации; координата 0…30; работа 4…12
Роботы	6 или 12; специализация i mod 3; скорость из {0,8; 1,0; 1,6}; координата 0…30
Поступление	Интервал между соседними заказами равномерно из 0…spacing; spacing=2 или 0
Срок и приоритет	deadline = arrival + U{45…100}; priority = U{1…3}; приоритет в назначении ЛР 2 не используется
Конфигурации	(n, spacing, L): (6,2,0), (6,2,1), (6,2,3), (12,2,1), (6,0,1)
Повторы	30 seed от 0 до 29 × 2 механизма × 5 конфигураций = 300 запусков
Остановка	Все заказы завершены либо достигнут горизонт 20 000 тактов

Для каждого сочетания параметров и seed генератор создаёт одинаковые заказы и одинаковых роботов для обоих механизмов. Время включает ожидание поступления, обработки, согласования и станции. Увеличение n меняет генерацию входов; парное сравнение проводится только внутри одинаковой конфигурации.

$T_{max} = \max c_j$ — момент завершения последнего заказа от начала моделирования; $F = \text{mean}(c_j - a_j)$ — среднее время заказа в системе; P_{due} — доля всех заказов, завершённых в срок. D_{travel} — суммарный путь; B — число реально рассчитанных предложений.

M — все сообщения модели, включая запрос, разрешение, освобождение станции и DONE. У центрального режима 6 сообщений на заказ. Если совместимых роботов $m = n/3$, у контрактного режима на заказ $3m + 5$ сообщений: CFP, ответы, решение каждому кандидату, ACK и три сообщения исполнения плюс DONE. Поэтому при n=6 получается 11 сообщений, а при n=12 — 17.

Цена координации представлена вектором (M, B, A), где A = Σ задержек назначения: 240L для центральной схемы и 480L для контрактной при 120 заказах. A складывается по заказам и не является временем завершения всей системы. Машинное время Python и денежная стоимость не измерялись.

Для средних приведено $\text{mean} \pm 2{,}04523 \cdot s/\sqrt{30}$ — 95% t-интервал при 29 степенях свободы. Основной эффект по T оценивается по парным разностям одного seed. Такты — условная единица, их нельзя интерпретировать как миллисекунды реальной сети.

5 Результаты сравнения

Во всех 300 запусках завершены все 120 заказов; нарушений уникальности владельца и совместимости специализаций не зафиксировано. В таблице конфигурация записана как n / spacing / L; время дано в тактах, последний столбец — процент заказов в срок.

n/s/L	Механизм	Tmax ± ДИ	F ± ДИ	В срок %
6/2/0	Диспетчер	478,5 ± 25,1	155,5 ± 9,2	22,9
6/2/0	Контракт	476,8 ± 25,2	154,5 ± 9,3	23,0
6/2/1	Диспетчер	517,8 ± 25,7	176,4 ± 9,2	19,2
6/2/1	Контракт	561,3 ± 25,8	195,8 ± 9,4	17,1
6/2/3	Диспетчер	610,8 ± 24,8	218,6 ± 9,1	15,0
6/2/3	Контракт	744,1 ± 27,3	281,5 ± 9,2	10,7
12/2/1	Диспетчер	300,6 ± 9,1	84,6 ± 3,3	44,9
12/2/1	Контракт	312,8 ± 8,8	89,6 ± 3,3	41,9
6/0/1	Диспетчер	528,9 ± 28,8	234,5 ± 8,2	15,1
6/0/1	Контракт	573,8 ± 30,1	255,2 ± 8,4	13,8

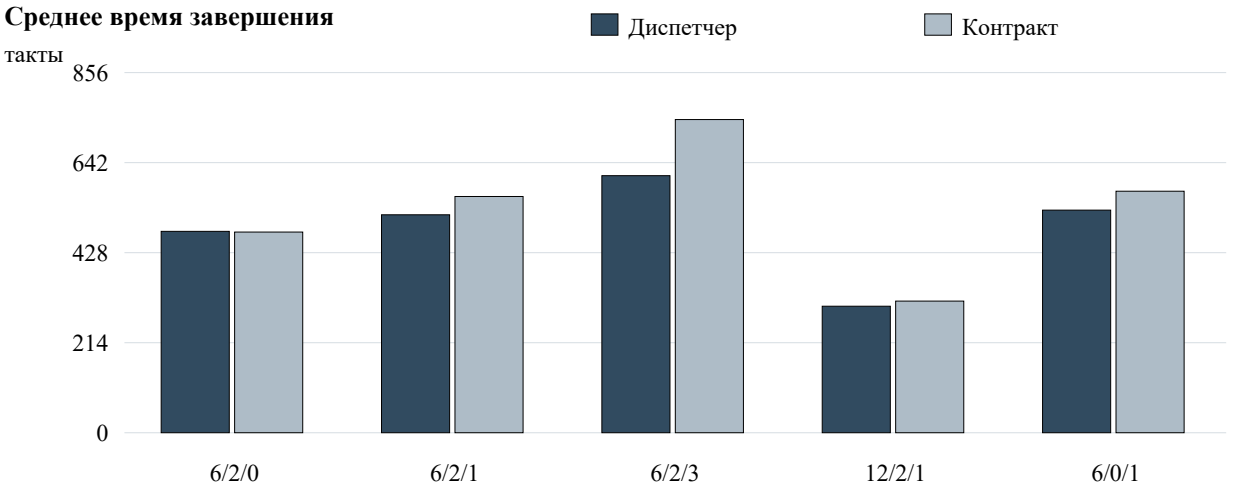


Рисунок 1. Средний Tmax по 30 seed для каждой конфигурации. Источник — results/lab2_raw.csv; доверительные интервалы приведены в таблице. По горизонтали n / spacing / L.

6 Цена координации и анализ эффектов

Конфигурация	ΔT контракт − диспетчер	Интерпретация 95% ДИ
6/2/0	-1,7 ± 5,6	0 входит в ДИ
6/2/1	43,5 ± 5,7	Контракт медленнее
6/2/3	133,3 ± 9,5	Контракт медленнее
12/2/1	12,2 ± 4,7	Контракт медленнее
6/0/1	44,9 ± 7,6	Контракт медленнее

При L=0 разность −1,7 ± 5,6 такта включает ноль. На этой выборке устойчивое преимущество контрактной сети по времени не подтверждено. При L=1 и n=6 контрактная сеть медленнее в среднем на 43,5 такта; при L=3 — на 133,3 такта. Парные интервалы этих эффектов положительны.

n и L	Механизм	M сообщений	B оценок	A тактов
6; 1	Диспетчер	720	0,0	240
6; 1	Контракт	1320	123,0	480
6; 3	Диспетчер	720	0,0	720
6; 3	Контракт	1320	123,0	1440
12; 1	Диспетчер	720	0,0	240
12; 1	Контракт	2040	139,5	480

Почему локальные предложения не дали большого выигрыша

При насыщенной очереди большинство назначений имеет единственного свободного совместимого исполнителя: в базовой контрактной конфигурации на 120 заказов приходится лишь 123 оценки. Выбор между несколькими кандидатами возникает редко, поэтому информация о скорости и расстоянии мало меняет назначения. Дополнительные фазы согласования остаются почти для каждого заказа.

При n=12 время уменьшается у обоих механизмов, но контрактная схема требует 2040 сообщений вместо 720. В базовой конфигурации n=6, L=1 путь в среднем снижается с 1256,5 до 1240,5 условных единиц; этого недостаточно, чтобы компенсировать задержку назначения. В пакетной нагрузке spacing=0 наблюдается тот же знак эффекта по времени.

Таким образом, H2 и H3 согласуются с результатами. H1 по времени при L=0 не получила достаточного подтверждения. Для проверки преимущества торгов нужна отдельная ненасыщенная нагрузка с большим числом свободных кандидатов; такого вывода из текущих запусков делать нельзя.

7 Выводы и воспроизводимость

Два механизма реализованы явными правилами и сообщениями. В исследованной нагрузке центральная циклическая диспетчеризация обеспечивает меньшее число сообщений, а при ненулевой задержке — меньшее время выполнения. Контрактная сеть использует локальные оценки и немного меняет маршруты, но практически не окупает дополнительное согласование.

Вывод применим к назначению только свободных исполнителей, фиксированной станции, трём специализациям и выбранному генератору. Он не доказывает превосходства централизации над всеми аукционами и распределёнными алгоритмами. При отказах центра, иной доступности знаний, динамических ценах или резервировании очередей результат может измениться.

Контроль корректности

Проверены одинаковые входы двух механизмов, повторяемость результатов и трасс, 120 уникальных DONE на запуск, отсутствие двойного владения и соответствие специализаций. Независимая проверка интервалов GRANT не обнаружила пересечения слотов станции. Контрактный режим действительно порождает CFP/PROPOSE/ACCEPT, а не вызывает готовую библиотечную функцию распределения.

Основные артефакты: results/lab2_raw.csv — 300 строк; summary.json — агрегаты и парные интервалы; manifest.json — среда, seed и SHA-256 исходников; traces/lab1_contract.json и lab2_central.json — полные примеры. Программа experiments.py восстанавливает все результаты. Численные таблицы построены из её вывода.

Приложения и воспроизведение

Исходники, данные и демонстрация опубликованы отдельно от отчёта в GitHub — материалы лабораторной работы 2. Каталог project содержит mas.py, experiments.py, test_mas.py, audit_results.py, README.md, автономную демонстрацию demo.html и результаты в results. Каждая папка лабораторной работы самодостаточна.

Репозиторий: github.com/Ivan-Yakovl/MAS_Course_Labs. Для просмотра скачайте и распакуйте материалы, затем откройте project/demo.html. Расчёт требует Python 3.10 или новее; точное воспроизведение проверено на Python 3.12.14. Команды приведены в README.md.

Источники

1. Рекомендации по выполнению лабораторных работ по курсу «Теория многоагентных систем». Лабораторные-МАС.pdf, с. 1–2.

2. Теория многоагентных систем. МАС. Лекция 4.pdf. Материалы курса.

3. Smith R. G. The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a Distributed Problem Solver. IEEE Transactions on Computers, 1980, C-29(12), 1104–1113. doi:10.1109/TC.1980.1675516. https://reidgsmith.com/The_Contract_Net_Protocol_Dec-1980.pdf